

Guida Utente

Introduzione

MapServer è il componente backend del sistema sviluppato per la generazione e l'interrogazione di alberi di regressione. Il server carica i dataset da un database MySQL, costruisce i modelli di predizione e permette di navigare gli alberi generati per ottenere stime su nuovi dati.

Una volta avviato, il server resta attivo in attesa di connessioni. Ogni client collegato viene gestito in modo indipendente, quindi più utenti possono lavorare contemporaneamente senza interferire tra loro.

Requisiti di sistema

Per eseguire il server serve Java 21 o superiore. Il jar è già compilato e include tutte le dipendenze necessarie, quindi non servono librerie esterne da installare a parte.

Il server deve potersi connettere a un database MySQL già configurato e popolato con almeno una tabella di dati. Le tabelle devono avere come ultima colonna un attributo numerico che rappresenta il valore che il modello dovrà imparare a predire.

Installazione e configurazione

Nella cartella di lavoro devono essere presenti due file:

- **MapServer.jar** — l'eseguibile del server
- **EseguServer.bat** — uno script per l'avvio su Windows

Prima di avviare il server conviene verificare che il database MySQL sia raggiungibile. I parametri di connessione predefiniti sono questi:

Parametro	Valore
Server	localhost
Porta	3306
Database	MapDB

Utente	MapUser
Password	map

Questi parametri sono fissi e non possono essere modificati da riga di comando o da un file di configurazione esterno: se il database si trova su un altro indirizzo o usa credenziali diverse, il server non riuscirà a connettersi e restituirà un errore alla prima operazione sui dati.

Avvio

Per lanciare il server bisogna posizionarsi nella cartella che contiene il jar ed eseguire da terminale:

```
java -jar MapServer.jar
```

Su Windows si può anche fare doppio clic su `EseguServer.bat`, che lancia lo stesso comando.

L'output che si vede all'avvio è questo:

```
[SERVER] Inizializzazione...  
[SERVER] Tentativo di avvio sulla porta 8080  
Server in ascolto sulla porta 8080
```

Quando compare "Server in ascolto sulla porta 8080" il servizio è pronto ad accettare connessioni. La porta 8080 è quella predefinita e, come i parametri del database, non è modificabile.

Funzionamento

Il server resta in esecuzione finché non viene terminato manualmente, e nel frattempo stampa in console i messaggi relativi alle connessioni in ingresso. È utile per capire cosa sta succedendo lato server.

Quando un client si collega appare un messaggio come questo:

```
Nuova connessione da: /192.168.1.50
```

L'indirizzo IP identifica il client che si è collegato. Da quel momento il server può ricevere richieste da quel client per caricare tabelle, generare alberi o effettuare predizioni.

Se la connessione con un client si interrompe, perché l'applicazione client viene chiusa oppure per un problema di rete, il server stampa:

```
Client disconnected: /192.168.1.50
```

Questo messaggio indica semplicemente che la sessione con quel client è terminata. Il server continua a funzionare normalmente e resta pronto ad accettare nuove connessioni, incluse eventuali riconessioni dello stesso client.

Può capitare, più raramente, di vedere in console dei messaggi di errore. Se qualcosa va storto nella gestione di una nuova connessione, compare:

```
Errore avvio client
```

In questo caso la connessione viene chiusa subito e il client dovrà riprovare a collegarsi. Per errori più gravi a livello di rete il messaggio è invece:

```
Errore di connessione sul server: <dettaglio_errore>
```

Protocollo di comunicazione con il client

Ogni richiesta che un client invia al server è identificata da un codice comando. In base al codice, il server si aspetta determinati argomenti e restituisce una risposta specifica.

Codice Comando	Operazione Richiesta	Argomenti Trasmessi dal Client	Risposta del Server
0	Caricamento dati da database	Nome tabella (String)	"OK" oppure messaggio d'errore (String)
1	Apprendimento e salvataggio albero	Nessuno	"OK" oppure messaggio d'errore (String)
2	Caricamento albero da archivio file	Nome tabella/file (String)	"OK" oppure messaggio d'errore (String)

3	Navigazione albero e predizione	Scelta del ramo (int) / risposte	Opzioni del nodo di split oppure valore predetto finale
---	---------------------------------	----------------------------------	---

Risoluzione dei problemi più comuni

Il problema più frequente è la porta 8080 già occupata da un'altra applicazione: in questo caso l'avvio del server si interrompe prima che compaia il messaggio "Server in ascolto". Basta chiudere il programma che sta usando quella porta, oppure controllare che non ci sia già un'altra istanza di MapServer in esecuzione.

Un altro caso comune è quello in cui il server si avvia correttamente ma i client non riescono a caricare i dati. Qui il problema è quasi sempre il database: conviene verificare che MySQL sia effettivamente in esecuzione e che i parametri di connessione (vedi la tabella nella sezione Installazione) corrispondano a quelli reali del proprio ambiente. Da notare che in questo caso l'errore non compare in console sul server, ma viene segnalato direttamente al client che ha fatto la richiesta.

Infine può succedere che un client si disconnetta improvvisamente durante una predizione. Sul server questo si traduce semplicemente nel messaggio "Client disconnected" già descritto sopra. Questo non è un errore del server, e gli altri client collegati non ne risentono. In questo caso occorre solo far ricollegare il client e ricominciare la sessione.

Arresto

Per fermare il server basta premere Ctrl+C nella finestra della console in cui è in esecuzione. Questo comando interrompe immediatamente il processo: le eventuali connessioni attive in quel momento vengono chiuse in modo forzato, e i client collegati riceveranno un errore di disconnessione. Per questo motivo è preferibile arrestare il server solo quando non ci sono operazioni in corso da parte dei client.